UtopIA - Projeto 2

Squad 7: Ardilles Félix, Áurea Patrícia, Brenda Paiva, Brenna Lyra, Filipe Araújo, Gabriel Pimentel, Lucas Vinícius, Manoel Messias.

ADS 2026.2 Embarque Digital

Definição:

Um RPG educativo sobre tópicos relacionados à alucinação de IA e como mitigar/reverter esse estado a partir de conceitos aprendidos no jogo. O objetivo é ensinar de forma lúdica sobre os conceitos relativos ao assunto, gerando conscientização sobre os próprios hábitos de uso.

Narrativa:

O personagem principal é um usuário de IA com maus hábitos, que não a utiliza com senso crítico e de forma protegida. Ao tomar um café enquanto realiza um prompt, o personagem é abduzido para dentro da IA e chega em UtopIA, o interior da ferramenta que usa diariamente. A partir disso, o jogo já inicia no bloco 1, em que o companion se apresenta, explica o que aconteceu e o que é necessário para que o jogador volte para casa. O companion é a Luci, um algoritmo que faz parte da UtopIA e pede ajuda para salvar sua casa em troca de levar o jogador de volta ao mundo real. Contudo, isso só será possível se ele enfrentar as 3 missões propostas e batalhar contra o boss final, a IA alucinada que ameaça sair de UtopIA e corromper todas as IAs do mundo.

Mecanica:

O jogo será construído com um único mapa a ser explorado pelo jogador e o companion irá explicar tudo que o jogador precisa saber, acompanhando-o em todo trajeto. O jogador terá até 3 vidas para gastar caso perca em algum momento do jogo e pode voltar para onde parou.

O mapa será dividido em 3 blocos, o que corresponde a 3 missões, e cada bloco terá diferentes salas para o jogador explorar. Em resumo, o bloco 1 tem quizzes

conceituais, o bloco 2 traz a dinâmica de escolhas com consequências e o bloco 3 encerra com a batalha final.

O bloco 1 tem 2 salas necessariamente sequenciais com quizzes conceituais e tutoriais do jogo, sendo passagem obrigatória para a entrada no bloco 2. A depender do desempenho do jogador, este sairá com um bônus que dará vantagem ao longo do jogo. Neste bloco, o jogador não perderá nenhuma vida. Essa primeira missão corresponde ao MVP do jogo.

A partir do bloco 2 e 3, a quantidade de ações/tokens realizadas pelo jogador, como sair e entrar de uma sala ou tentativa de resolver um puzzle, serão contabilizadas, simulando a janela de contexto que acontece com a IA na medida que prompts são imputados e esta vai esquecendo do que foi dito inicialmente. Assim, será possível começar a perder vidas a depender do número de ações.

No bloco 2, haverão 3 salas cada uma com um tipo diferente de puzzle e os objetos. Cada sala irá representar um tópico diferente sobre alucinação de IA, como ética, fake news, viés, coisas assim, e terão relação com o que foi aprendido no bloco 1. Para fazer com que o jogador se mova, os puzzles vão se complementar nas soluções, ou seja, o desafio estará partido em 3 de forma aleatória. No início, a Luci pode dar uma charada como dica, que seria uma sequência de proposições, mas teria um erro lógico que induziria o jogador a falhar nos puzzles. Por exemplo, um puzzle pode ser uma sequência de proposições lógicas/outra coisa e o resultado dele ser uma dica ou parte do resultado de outro puzzle. Um dos puzzles poderia estar incompleto e o complemento estar em outro lugar.

Os objetos terão uma hierarquia entre si, de mais fraco a mais forte, em função da dificuldade do puzzle. Ou seja, um puzzle mais difícil gera um objeto mais forte, enquanto um mais fácil libera um objeto mais fraco. Os objetos serão utilizados na batalha final contra o boss e sua força vai impactar no dano que é possível dar. Caso o jogador tenha apenas 1 item, você não consegue acessar o bloco 3. Caso o jogador tenha acima de 2 itens, ele consegue acessar o bloco 3.

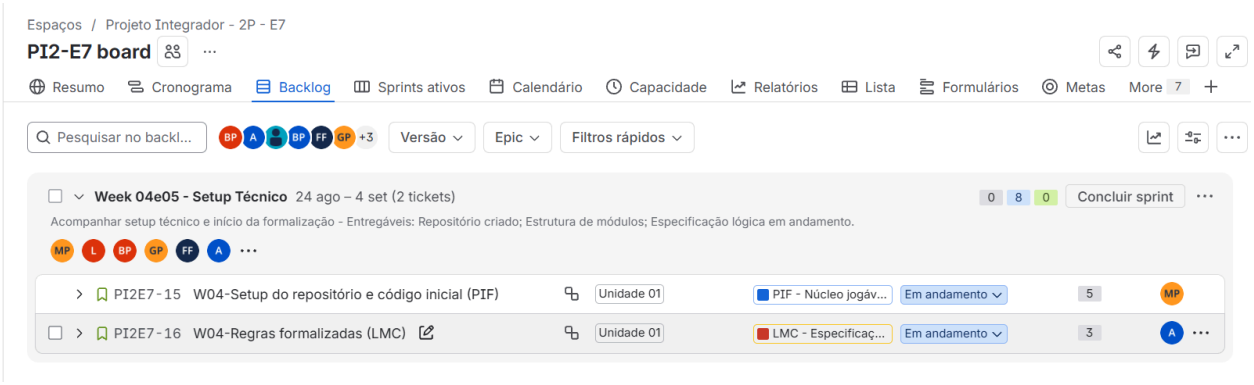
É possível transitar entre as salas livremente, lembrando que estes passos serão computados no número de ações/tokens, e isso irá afetar o consumo das vidas do jogador. A pontuação irá corresponder à soma de acertos no quizz, que é o bônus, e

decifrar o puzzle. Tentaremos fazer um ranking com os dados salvos para mostrar ao final da partida.

No bloco 3, a missão final, o companion se revela como o boss final, a IA alucinada pelos maus hábitos do jogador e essa é a premissa do bloco porque o jogador ainda é responsável pelos erros que cometeu antes de entrar no jogo. A depender do desempenho do jogador, ele vai enfrentar o boss de forma mais ou menos eficiente. Dividiremos isso em bom e mau desempenho de acordo com a quantidade de vidas que a pessoa já gastou e a pontuação acumulada. Caso o jogador vá bem, o companion não demonstra agressividade ao longo do bloco 2 e surpreende ao ser o boss final que precisa ser encontrado. Na batalha, o companion diz que pode ser salvo da alucinação pelo jogador ter ido bem e pode usar os itens/item certo para salvá-la. Caso vença, a IA está salva e volta ao normal. Se perder, ela irá anunciar a dominação de todas as IAs pela alucinação

Caso o jogador tenha um desempenho ruim, o companion fica mais agressivo, porque os erros cometidos no jogo vão piorar a alucinação e isso fica mais evidente na sala 3. Se ele conseguir combater o boss mesmo tendo indo mal no jogo, visto que sua capacidade de combate estará fraca, o final vencedor será a IA não poderá ser mais utilizada porque a alucinação a danificou demais. Caso perca, o final será o mesmo.

Cronograma:



Week 06e07 - Acomp. Integração 7 set – 18 set (3 tickets) 0 11 0

Acompanhar a primeira sprint e a integração das entregas da U1 -Entregáveis: Build do núcleo; Fluxos; Requisitos; Quadro de sprint.

PI2E7-20	W06-Backlog (FP2)		Unidade 01	FP2 - Canvas, Lea...	Em andamento	3
PI2E7-17	W06-Núcleo em C (PIF)		Unidade 01	PIF - Núcleo jogáv...	Em andamento	5
PI2E7-19	W06-RF/RNF (FDS)		Unidade 01	FDS - Documento ...	Em andamento	3

+ Criar

3 tickets | Estimativa: **11**

Week 08e09 - Checkpoint 21 set – 2 out (5 tickets) 12 5 0

Fechamento e checkpoint da Entrega U1 (integrada) - Entregáveis: Núcleo jogável; Pesquisa+fluxos.; Especificação lógica; Visão/requisitos; Canvas+backlog.

PI2E7-21	W08-Entregas U1 (PIF)	Unidade 01	PIF - Núcleo jogáv...	Tarefas pendentes	5
PI2E7-22	W08-Entregas U1 (IHC)	Unidade 01	IHC - Pesquisa de ...	Tarefas pendentes	2
PI2E7-23	W08-Entregas U1 (LMC)	Unidade 01	LMC - Especificaç...	Tarefas pendentes	3
PI2E7-24	W08-Entregas U1 (FDS)	Unidade 01	FDS - Documento ...	Em andamento	5
PI2E7-25	W08-Entregas U1 (FP2)	Unidade 01	FP2 - Canvas, Lea...	Tarefas pendentes	2

+ Criar

5 tickets | Estimativa: **17**

Week 10e11 - Replanejamento U2 5 out – 16 out (2 tickets) 0 0 0

Replanejamento da U2 e acompanhamento do desenvolvimento - Entregáveis: Quadro replanejado; Incrementos de código; Ajuste de escopo.

PI2E7-26	W10-Backlog revisado (FP2)	Unidade 02	FP2 - Gestão das s...	Tarefas pendentes	-
PI2E7-27	W10-Evolução do código (PIF)	Unidade 02	PIF - Versão comp...	Tarefas pendentes	-

+ Criar

2 tickets | Estimativa: **0**

Week 12 - Garantir Protótipo 19 out – 23 out (2 tickets) 0 0 0

Garantir protótipo jogável para o teste de usabilidade - Entregáveis: Versão testável do jogo; Roteiro de teste de IHC.

PI2E7-28	W12-Protótipo jogável (PIF)	Unidade 02	PIF - Versão comp...	Tarefas pendentes	-
PI2E7-29	W12-Teste de usabilidade(IHC)	Unidade 02	IHC - Teste de usa...	Tarefas pendentes	-

+ Criar

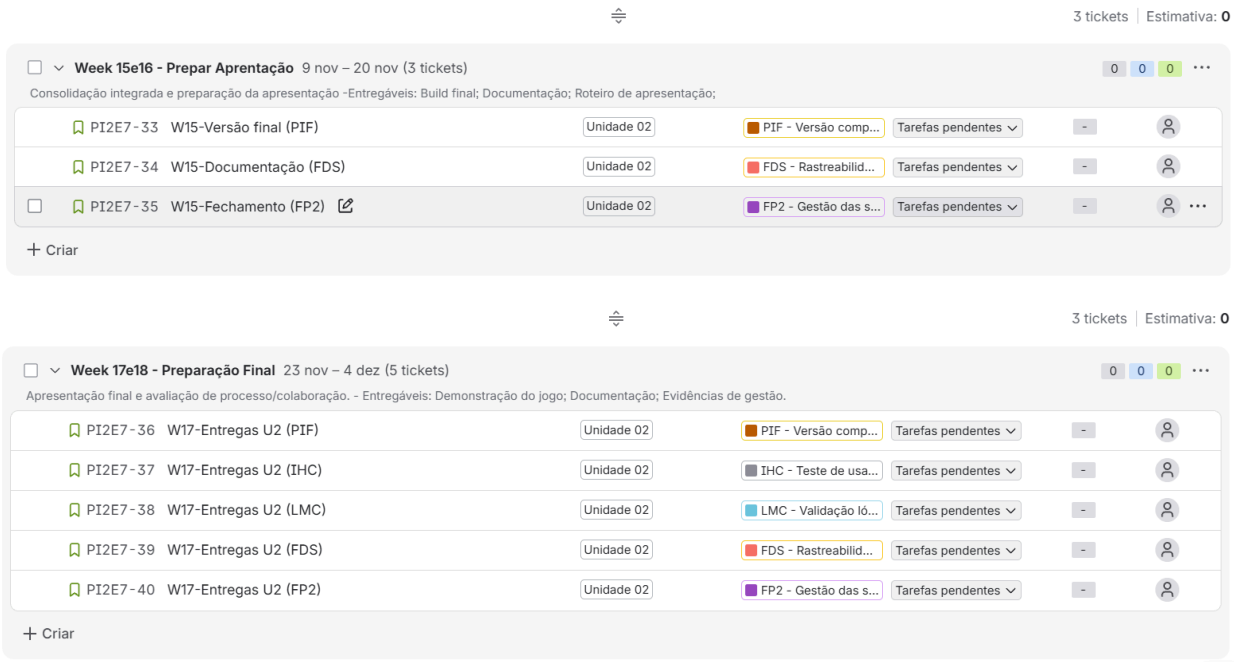
2 tickets | Estimativa: **0**

Week 13e14 - Ajustes pós teste 26 out – 6 nov (3 tickets) 0 0 0

Acompanhar ajustes pós-teste e validação lógica/técnica - Entregáveis: Lista de ajustes; Validação das regras; Evidências de teste.

PI2E7-30	W13-Ajustes (IHC)	Unidade 02	IHC - Teste de usa...	Tarefas pendentes	-
PI2E7-31	W13-Validação (LMC)	Unidade 02	LMC - Validação ló...	Tarefas pendentes	-
PI2E7-32	W13-Testes (FDS)	Unidade 02	FDS - Rastreabilid...	Tarefas pendentes	-

+ Criar



Regras lógicas:

Proposições Atômicas (Declarações Simples do Jogo)

- **p01 (Login):** O jogador realiza o login no jogo.
- **p02 (Bloco 1):** O jogador conclui os quizzes e tutoriais do Bloco 1.
- **p03 (Bônus):** O jogador obtém o bônus de desempenho.
- **p04 (Contexto):** O limite da janela de contexto (número máximo de ações/tokens) é excedido.
- **p05 (Itens Suficientes):** O jogador coleta 2 ou mais objetos no Bloco 2.
- **p06 (Vidas Disponíveis):** O jogador possui vidas restantes (V > 0).
- **p07 (Bom Desempenho):** O jogador mantém um bom desempenho (vidas altas e boa pontuação acumulada).
- **p08 (Agressividade de Luci):** A companion Luci apresenta comportamento agressivo.
- **p09 (Vitória Boss):** O jogador vence a batalha contra o boss final no Bloco 3.
- **p10 (Final Perfeito):** A IA é salva da alucinação e o jogador retorna para casa.
- **p11 (Final Agridoce):** A IA é destruída para conter a ameaça e fica inutilizada.
- **p12 (Final Perdedor):** A IA alucinada domina todas as IAs do mundo.

Regras de Progresso e Acesso

- **Acesso Inicial:** Se o jogador realiza o login, então ele inicia no Bloco 1.

- **Conclusão da Introdução:** Se o jogador responde a todos os quizzes e tutoriais, então ele conclui a missão do Bloco 1.
- **Atribuição de Bônus:** Se o jogador obtém uma pontuação alta nos quizzes, então ele ganha um bônus de vantagem para o restante do jogo.
- **Transição para o Bloco 2:** O jogador entra no Bloco 2 se e somente se concluiu o Bloco 1.
- **Bloqueio do Bloco 3:** Se o jogador possui apenas 1 objeto ou nenhum, então ele não pode acessar o Bloco 3.
- **Liberação do Bloco 3:** O jogador acessa o Bloco 3 se e somente se concluiu o Bloco 1, possui 2 ou mais objetos e possui vidas restantes.

Regras de Vidas e Janela de Contexto

- **Imunidade do Bloco 1:** Se o jogador está no Bloco 1, então ele não perde vidas ao errar ou agir.
- **Consumo de Vidas por Ações:** Se o jogador está no Bloco 2 ou no Bloco 3 e o limite da janela de contexto (ações/tokens) é excedido, então o jogador perde 1 vida.
- **Condição de Morte Definitiva:** Se o número de vidas do jogador é igual a zero, então a partida é encerrada.
- **Retorno após Falha (Respawn):** Se o jogador falha em um desafio ou excede o limite da janela de contexto e ainda possui vidas restantes, então ele pode retornar do ponto onde parou (até o limite de 3 vidas).

Regras de Puzzles e Hierarquia de Objetos

- **Objeto de Nível Baixo:** Se o jogador resolve um puzzle de dificuldade baixa, então ele recebe um objeto fraco.
- **Objeto de Nível Alto:** Se o jogador resolve um puzzle de dificuldade alta, então ele recebe um objeto forte.
- **Dica de Puzzles Conectados:** Se o jogador decifrou o resultado do primeiro puzzle, então ele obtém a pista necessária para completar o segundo puzzle.
- **Engano por Erro Lógico:** Se a dica dada por Luci contém um erro lógico na sequência de proposições, então o jogador é induzido a falhar no puzzle.

Regras de Comportamento do Companion (Luci)

- **Critério de Avaliação:** O desempenho do jogador é considerado bom se e somente se ele possui 2 ou 3 vidas e pontuação acima do limite mínimo.
- **Atitude Amigável:** Se o jogador mantém um bom desempenho, então Luci permanece pacífica e amigável ao longo do Bloco 2.

- **Atitude Agressiva:** Se o jogador possui um mau desempenho, então Luci demonstra agressividade devido ao agravamento da alucinação.

Regras dos Finais do Jogo

- **Final Vencedor Perfeito:** Se o jogador acessa o Bloco 3, possui bom desempenho e vence a batalha contra o boss, então o jogo atinge o Final Vencedor Perfeito (a IA é salva e volta ao normal).
- **Final Vencedor Agridoce:** Se o jogador acessa o Bloco 3, possui mau desempenho e vence a batalha contra o boss, então o jogo atinge o Final Vencedor Agridoce (a ameaça é neutralizada, mas a IA fica permanentemente danificada).
- **Final Perdedor por Derrota no Boss:** Se o jogador enfrenta o boss no Bloco 3 e perde todas as suas vidas, então o jogo atinge o Final Perdedor (a IA alucinada domina todas as IAs do mundo).
- **Navegação do Menu:** Se o jogador aciona o comando de saída em qualquer momento, então o jogo retorna ao menu principal.